

$s = \inf_{a \neq 0} \frac{\|a\|_s}{\|a\|}$, 求证 $s^2 \leq r \leq s$.

§3 例与应用

例1 连续函数代数 $C(M)$.

设 M 是一个 T_2 紧拓扑空间, $\mathcal{A} = C(M)$, 其中范数

$$\|f\| = \max_{x \in M} |f(x)|.$$

我们来考察 $C(M)$ 的极大理想空间 $\mathfrak{M}$.

定理 5.3.1 $\mathfrak{M} \cong M$ (同胚)

证明 (1) 首先建立 $\mathfrak{M}$ 与 M 的一一对应.

$\forall x_0 \in M$, 令

$$J_{x_0} = \{f \in C(M) \mid f(x_0) = 0\}.$$

记 $\varphi_{x_0}(f) = f(x_0)$, 则 φ_{x_0} 是 $C(M)$ 上一个复同态. 而且 $\ker \varphi_{x_0} = J_{x_0}$, 故 $J_{x_0} \in \mathfrak{M}$. 又因为 M 是 T_2 紧拓扑空间, 从而 $x_0 \mapsto J_{x_0}$ 是一一的 (Urysohn 引理).

反之, 若 $J \in \mathfrak{M}$, 要证明必存在 $x_0 \in M$ 使得 $J = J_{x_0}$. 如若不然, 则对于 $\forall x \in M, \exists f_x \in J$, 但是 $f_x \notin J_x$, 所以 $f_x(x) \neq 0$, 从而有 x 的邻域 U_x 使得 $f_x(y) \neq 0$ 在 $y \in U_x$ 上成立. 邻域族 $\{U_x \mid x \in M\}$ 将 M 覆盖住, 由 M 的紧致性, 可选出有穷个邻域将 M 覆盖, 记 $M = \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$, 令

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \tilde{f}_{x_i}(x) f_{x_i}(x),$$

则 $f(x) \neq 0, \forall x \in M$, 从而 $g(x) \triangleq (f(x))^{-1} \in C(M)$ 为 f 之逆元. 但是 $f \in J$, 这与 J 是极大理想矛盾. 于是, 我们得到 $\mathfrak{M}$ 与 M 之间存在一一对应关系.

(2) 为证 $\mathfrak{M}$ 与 M 同胚, 我们还要下列

引理 5.3.2 设 Y 是一个集合, 在 Y 上给定两个拓扑 τ_1 与 τ_2 .

如果 Y 按 τ_1 是 T_2 的, 而按 τ_2 是紧的, 又拓扑 τ_1 比拓扑 τ_2 弱 (记作 $\tau_1 \subset \tau_2$), 则 τ_1 与 τ_2 等价.

证明 只需证明每个 τ_2 闭集必是 τ_1 闭集就够了. 设 $C \subset Y$ 是 τ_2 闭集, 从而 C 是 τ_2 紧集. C 按 τ_1 的任意覆盖都是一种 τ_2 覆盖, 因而有有穷覆盖, 这表明 C 是 τ_1 紧集. 又因为 Y 按 τ_1 是 T_2 空间, 因此 C 还是 τ_1 闭集.

我们注意到 $\mathfrak{M}$ 上的 Gelfand 拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是使得 $\hat{a}(\cdot)$ 成为连续函数的最弱拓扑, 从而 $\tau_{\mathfrak{M}} \subset M$ 上的拓扑 τ_M . 应用这个引理即得 $\tau_{\mathfrak{M}} = \tau_M$. 因此 $\mathfrak{M} \cong M$. 定理证毕.

例2 绝对收敛的 Fourier 级数与 Wiener 定理.

在上一节中我们考察过下列函数代数

$$\mathscr{A} = \{f \in C(S^1) \mid f(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta}, \sum |c_n| < \infty\}, \quad (5.3.1)$$

其中 S^1 是平面 R^2 上单位圆周, 它按模

$$\|f\| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| \quad (5.3.2)$$

构成一个有么元的交换 Banach 代数.

我们要问 $\mathscr{A}$ 的极大理想空间 $\mathfrak{M}$ 是什么?

定理 5.3.3 $\mathfrak{M} \cong S^1$ (同胚).

证明 (1) 首先建立 $\mathfrak{M}$ 与 S^1 之间的一一对应.

对于给定的 $e^{i\theta_0} \in S^1$, 考察同态

$$\varphi_{\theta_0}: f \mapsto f(e^{i\theta_0}),$$

则 $J_{\theta_0} \triangleq \ker \varphi_{\theta_0}$ 是一个极大理想. 显然 $e^{i\theta_0} \mapsto J_{\theta_0}$ 是一一的. 反之, 对于 $\forall J \in \mathfrak{M}$, φ_J 是 $\mathscr{A}$ 上的连续复同态. 我们要证: 必有 $e^{i\theta_0} \in S^1$, 使得 $\varphi_J = \varphi_{\theta_0}$, 即

$$\langle \varphi_J, f \rangle = f(e^{i\theta_0}), \quad \forall f \in \mathscr{A}$$

成立. 事实上, $\forall e^{i\theta} \in S^1$,

$$\langle \varphi_f, e^{in\theta} \rangle = \langle \varphi_f, e^{i\theta} \rangle^n.$$

若 $|\langle \varphi_f, e^{i\theta} \rangle| \neq 1$ (>1 或 <1), 则必有

$$|\langle \varphi_f, e^{in\theta} \rangle| \rightarrow \infty \quad (\text{当 } n \rightarrow +\infty \text{ 或 } -\infty).$$

但是

$$|\langle \varphi_f, e^{in\theta} \rangle| \leq \|e^{in\theta}\| = 1.$$

这矛盾说明, $\exists e^{i\theta_0} \in S^1$, 使得

$$\langle \varphi_f, e^{i\theta} \rangle = e^{i\theta} \varphi_f,$$

再由 φ_f 的连续性导出

$$\langle \varphi_f, f \rangle = f(e^{i\theta_0}), \quad \forall f \in \mathcal{A}.$$

这样我们得到了 $\mathfrak{M}$ 与 S^1 之间的一一对应.

(2) 注意到 $\mathcal{A} \subset C(S^1)$, 从而 $\tau_{\mathfrak{M}} \subset \tau_{S^1}$, 其中 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是 $\mathfrak{M}$ 上 * 弱拓扑, τ_{S^1} 是圆周 S^1 上固有拓扑, 应用引理 5.3.2, $\tau_{\mathfrak{M}} = \tau_{S^1}$. 所以 $\mathfrak{M} \cong S^1$.

作为这个定理的应用, 我们有

定理 5.3.4 (Wiener) 设 $f \in \mathcal{A}$ 满足 $f(e^{i\theta}) \neq 0, \forall e^{i\theta} \in S^1$, 则 $1/f \in \mathcal{A}$, 即 $1/f$ 的 Fourier 级数也是绝对收敛的.

例 3 解析函数代数.

在 § 2 中我们考察过下列解析函数代数:

$$A_0(D) = \{f: D \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 在 } D \text{ 内解析, } f \text{ 在 } \bar{D} \text{ 上连续}\}, \quad (5.3.3)$$

其中 D 是 $\mathbb{C}$ 上的开单位圆盘, 它按范数

$$\|f\| = \max_{|z| \leq 1} |f(z)| \quad (5.3.4)$$

构成一个有么元的交换 B 代数.

定理 5.3.5 $\mathfrak{M} \cong \bar{D}$ (同胚), 其中 $\mathfrak{M}$ 是 $A_0(D)$ 的极大理想集合.

证明 (1) 首先建立 $\mathfrak{M}$ 与 $\bar{D}$ 的一一对应.

$\forall w_0 \in \bar{D}$, 考察连续同态 $\varphi_{w_0}: f \mapsto f(w_0)$, 以及对应的极大理想 $J_{w_0} = \ker \varphi_{w_0}$, 这个对应 $w_0 \mapsto J_{w_0}$ 是一一的.

反之, $\forall f_0 \in \mathfrak{M}$, 令 $w_0 = \langle \varphi_{f_0}, z \rangle$, 由于 $|\langle \varphi_{f_0}, z \rangle| \leq \|z\| = 1$, 可见 $w_0 \in \bar{D}$. 再按 φ_{f_0} 的连续性可得: 对一切多项式 P , 有 $\langle \varphi_{f_0}, P \rangle = P(w_0)$, 以及对于一切 $f \in A_0(D)$, 有 $\langle \varphi_{f_0}, f \rangle = f(w_0)$. 因此我们得到了 $\mathfrak{M}$ 与 $\bar{D}$ 之间——在上对应。

(2) 与定理 5.3.1 的证明一样, 由引理 5.3.2 推得 $\tau_{\mathfrak{M}} = \tau_{\bar{D}}$. 从而 $\mathfrak{M}$ 与 D 同胚。

作为推论和应用, 我们有

定理 5.3.6 设 $f_1, \dots, f_n \in A_0(D)$, 若 $f_1, \dots, f_n$ 没有公共的零点, 则必存在 $g_1, \dots, g_n \in A_0(D)$ 使得

$$g_1 f_1 + \dots + g_n f_n = 1.$$

证明 如若不然, 作由 $f_1, \dots, f_n$ 生成的理想 $J = \{h_1 f_1 + \dots + h_n f_n \mid h_1, \dots, h_n \in A_0(D)\}$, 由于元素 $1 \notin J$, J 必含于某个极大理想 J_0 内。由定理 5.3.5, $\mathfrak{M} \cong \bar{D}$, 可见 J_0 对应于 $\bar{D}$ 上某点 w_0 , 使得

$$J_0 = \ker \varphi_{w_0},$$

其中 $\varphi_{w_0}: f \mapsto f(w_0)$. 这表明

$$f_i(w_0) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

w_0 是 $f_1, \dots, f_n$ 的公共零点, 与假设矛盾, 所以 $1 \in J$, 定理获证。

注 当用 $H^\infty(D)$ 代替 $A_0(D)$ 时, 定理 5.3.5 成为著名的日冕问题 (corona)。所谓 $H^\infty(D)$ 是指开单位圆盘 D 上一切有界解析函数全体组成的函数集。不难验证, 按函数乘法, 它仍构成一个 Banach 代数, 其中范数是

$$\|f\|_\infty = \sup_{|z| < 1} |f(z)|.$$

日冕问题是指: $\bar{D} \cong \mathfrak{M}$ 是否成立? 这里闭包当然是指在 $\mathfrak{M}$ 中的 $*$ 弱拓扑下的闭包。

这个问题有一个等价提法:

对于给定的 $f_1, \dots, f_n \in H^\infty(D)$ 满足:

$$\|f_i\|_\infty \leq 1, \quad i=1, \dots, n,$$

$$\sup_i |f_i(z)| \geq \delta > 0, \quad \forall z \in D,$$

问: 是否存在 $g_1, \dots, g_n \in H^\infty(D)$ 使得

$$\sum_{j=1}^n f_j(z) g_j(z) \equiv 1.$$

这个问题是由 S. Kakutani 于 1941 年提出, 并由 L. Carleson 于 1962 年首先肯定地解决的. 近年来出现简化证明, 如 T. Wolff (1979) 及各种推广. 读者可参考 J. B. Garnett 所著 Bounded Analytic functions 1981, Academic Press.

习 题

5.3.1 设 $\mathbb{Z}$ 是整数集, 令

$$\mathcal{A} = \left\{ f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C} \mid \|f\| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f(n)| 2^{|n|} < \infty \right\},$$

按普通的函数加法和数乘规定线性运算, 在 $\mathcal{A}$ 中引入乘法如下

$$f * g(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(n-k) g(k).$$

求证:

(1) $\mathcal{A}$ 是可交换 B 代数;

(2) 令 $K = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \frac{1}{2} \leq |z| \leq 2 \right\}$, 则 K 与 $\mathcal{M}$ 一一对应, 而且 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 表示是 K 上的绝对收敛的 Laurent 级数.

5.3.2 令 $\mathcal{A}$ 为习题 5.2.11 中的半单可交换 B 代数, 试找出它的极大理想空间 $\mathcal{M}$. 又任取 $x \in [0, 1]$, 令

$$I = \{ f \in \mathcal{A} \mid f(x) = f'(x) = 0 \},$$

求证 I 是 $\mathcal{A}$ 的一个闭理想, $\mathcal{A}/I$ 是一个二维代数, 而且这个代数有一维根.

5.3.3 设 M 是 T_2 紧拓扑空间, 证明 M 的全体闭子集与 $C(M)$

的全体闭理想之间有一一对应关系。

5.3.4 令 $\mathcal{A} = \{f \in C^*[0,1]\}$, 赋以范数

$$\|f\| = \sup_{0 \leq t \leq 1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|f^{(k)}(t)|}{k!},$$

求证在普通的函数加法、乘法和数乘运算下 $\mathcal{A}$ 是一个 B 代数。它的极大理想如何刻画？

5.3.5 在 Banach 空间 l^1 上规定乘法如下

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, x_3, \dots) (y_1, y_2, y_3, \dots) \\ = (x_1 y_1, x_2 y_2, x_3 y_3, \dots). \end{aligned}$$

证明此时 l^1 是一个无么元的交换 Banach 代数而且 $\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$, 并且证明

- (1) 极大理想集 $\mathfrak{M}$ 与 $\mathbb{Z}$ 是一一对应的;
- (2) Gelfand 拓扑是离散拓扑;
- (3) l^1 的全体闭理想与 $\mathbb{Z}$ 的子集组成的集合一一对应。

5.3.6 设 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数且是半单的, 证明 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 变换的值域 $\Gamma_{\mathcal{A}}$ 是 $C(\mathfrak{M})$ 的闭集充分必要条件是存在常数 $K < \infty$, 使得 $\forall a \in \mathcal{A}$ 不等式 $\|a\|^2 \leq K \|a^2\|$ (提示: 运用习题 5.2.12 的结论)。

§4 C^* 代数

定义 5.4.1 设 $\mathcal{A}$ 是一个代数, 映射 $*$, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 称为一个对合, 是指 $\forall a, b \in \mathcal{A}, \forall \lambda \in \mathbb{C}$

$$(1) (a+b)^* = a^* + b^*, \quad (5.4.1)$$

$$(2) (\lambda a)^* = \bar{\lambda} a^*, \quad (5.4.2)$$

$$(3) (ab)^* = b^* a^*, \quad (5.4.3)$$

$$(4) (a^*)^* = a. \quad (5.4.4)$$

因此对合是 $\mathcal{A}$ 上一个周期为 2 的共轭线性反自同构。

例 5.4.2 设 $\mathcal{A} = C(M)$, 其中 M 是一个 T_1 紧拓扑空间, 定义